✅ EJERCICIOS BÁSICOS (CACTI + XYMON)

---

1. Verificar instalación inicial de Cacti (básico)

Enunciado

Tras instalar Cacti, comprueba que Apache, MariaDB y SNMP están funcionando correctamente. Indica los comandos usados.

Solución

```
~/Documents/CENEC main ?8 ❯ sudo apt install cacti
Installing:
  cacti

Installing dependencies:
  dbconfig-common           libjs-jquery-ui-theme-smoothness    node
  dbconfig-mysql            libjs-jquery-ui-theme-south-street  node
  fonts-fork-awesome        libjs-jquery-ui-theme-ui-darkness   node
  libjs-chart.js            libjs-jquery-ui-touch-punch         node
  libjs-d3-format           libphp-phpmailer                    node
  libjs-jquery-colorpicker  node-d3                             node
  libjs-jquery-cookie       node-d3-array                       node
  libjs-jquery-hotkeys      node-d3-axis                        node
  libjs-jquery-jstree       node-d3-brush                       node
  libjs-jquery-metadata     node-d3-chord                       node
  libjs-jquery-tablesorter  node-d3-collection                  node
  libjs-jquery-timepicker   node-d3-color                       node
  libjs-jquery-ui           node-d3-contour                     node

Suggested packages:
  cacti-spine  libjs-jquery-ui-docs  php-decomplexity-sendoauth2
  moreutils    mail-transport-agent  php-greew-oauth2-azure-provide

Summary:
```

systemctl status apache2

systemctl status mariadb

systemctl status snmpd

```
~/forense_lab ❯ sudo systemctl start apache2
~/forense_lab ❯ sudo systemctl start mariadb
~/forense_lab ❯ sudo systemctl start snmpd
~/forense_lab ❯ systemctl status apache2
systemctl status mariadb
systemctl status snmpd
● apache2.service - The Apache HTTP Server
```

Explicación

Cacti depende directamente de estos tres servicios:

- Apache sirve la interfaz web.
- MariaDB guarda la información.
- SNMP es la fuente de métricas.
  Tu documento menciona explícitamente instalarlos y reiniciarlos.

2. Acceder a la consola web de Xymon (básico)

Enunciado

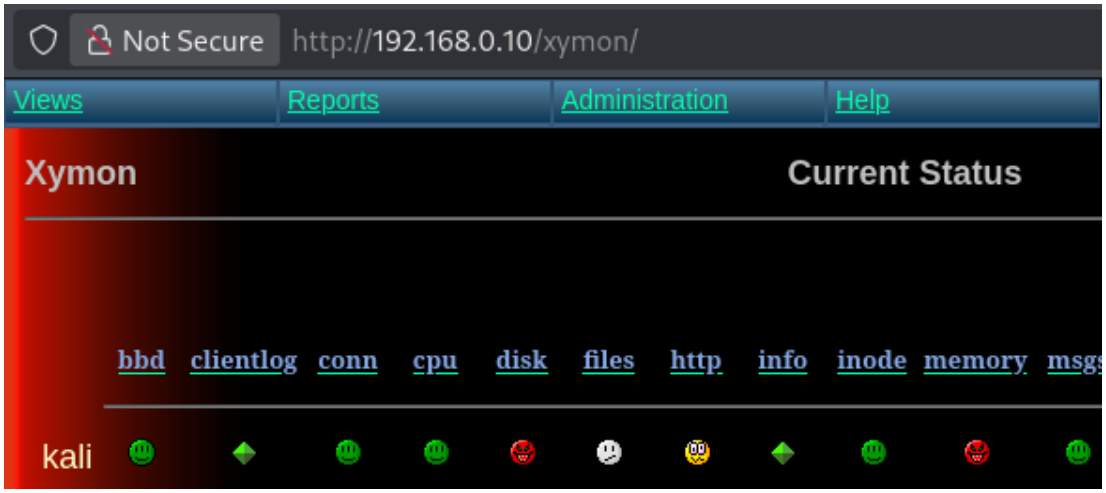
Comprueba que Xymon está accesible desde el navegador utilizando la IP de la máquina virtual.

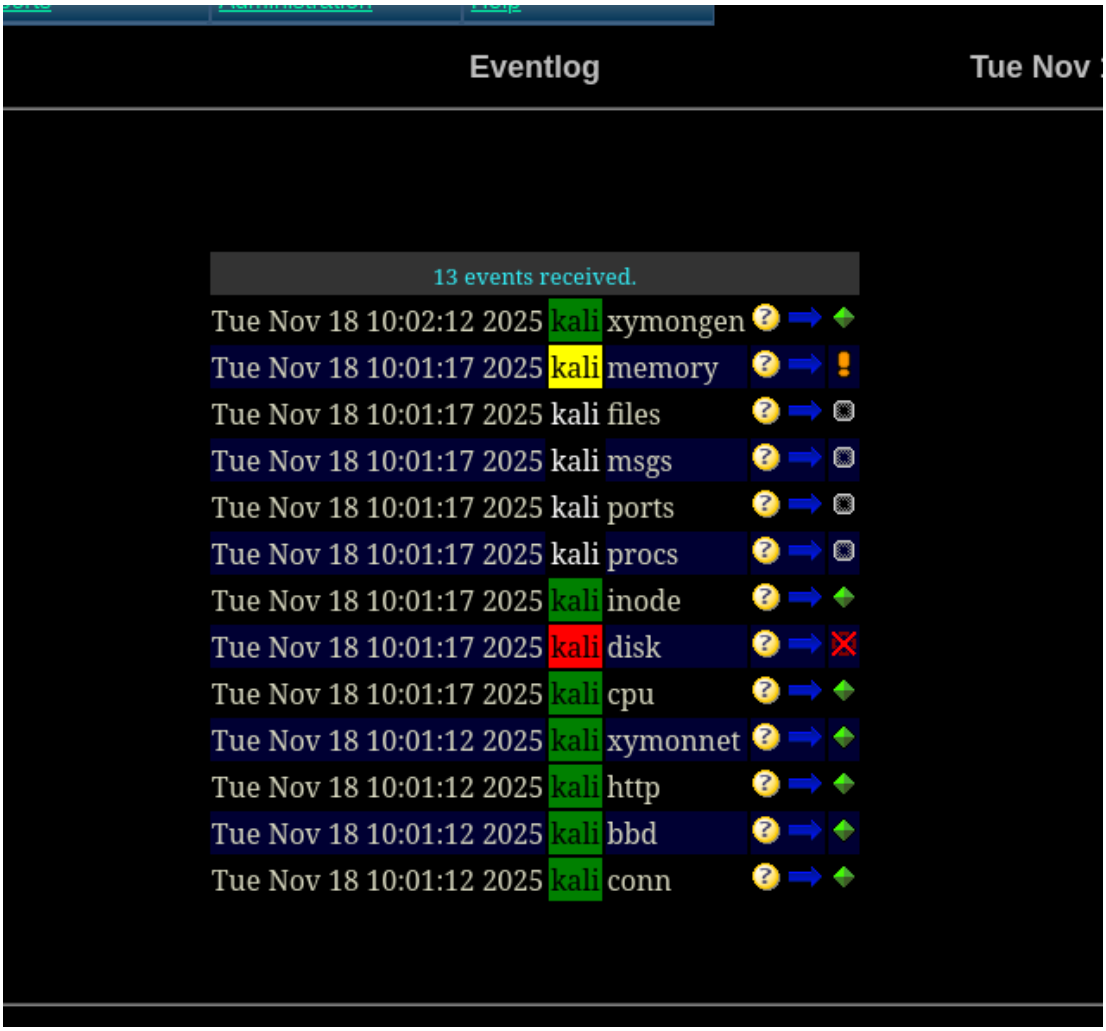
Solución

1. Obtener IP:

ip a

Probar acceso desde navegador: http://IP_DE_LA_VM/xymon/





2. Verificar desde consola:

curl http://localhost/xymon/

Explicación

Tu documento lo indica: Xymon expone su dashboard en Apache y se accede vía /xymon.

```
~/forense_lab ❯ curl http://localhost/xymon/
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html">
<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="60">
<META HTTP-EQUIV="EXPIRES" CONTENT="Sat, 01 Jan 2001 00:00:00 GMT">
<META HTTP-EQUIV="Set-Cookie" CONTENT="pagepath=; path=/">
<META HTTP-EQUIV="Set-Cookie" CONTENT="host=; path=/">
<TITLE>red : Xymon - Status @ Wed Nov 19 14:10:26 2025</TITLE>

<!-- Styles for the Xymon body  -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/xymon/gifs/static/xymonbody.css">

<!-- Styles for the menu bar -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/xymon/menu/xymonmenu-blue.css">
```

HISTORY

Tue Nov 18 10:06:33 CET 2025 up: 09:14, 1 users, 342 procs, load=0.81

```
System clock is 0 seconds off


top - 10:06:33 up  9:14,  1 user,  load average: 0.56, 0.81, 0.99
Tasks: 342 total,   1 running, 340 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  2.5 sy,  0.0 ni, 97.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   7944.8 total,   1105.0 free,   5590.5 used,   1720.9 buff/cache
MiB Swap:    953.7 total,    227.0 free,    726.6 used.   2354.4 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 210055 xymon     20   0    7444   4984   2904 R   9.1   0.1   0:00.01 top
      1 root      20   0   25104   9788   6256 S   0.0   0.1   0:07.99 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.10 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_wo+
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:06.25 kworker+
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.23 ksoftir+
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:16.75 rcu_pre+
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp+
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:03.47 rcu_exp+
     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.16 migrati+
     19 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.56 migrati+
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.65 ksoftir+
     26 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.31 kworker+
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     28 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     29 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.55 migrati+
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.65 ksoftir+
     32 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:07.34 kworker+
     33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     34 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     35 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.25 migrati+
     36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:17.80 ksoftir+
     47 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kdevtmp+
```

Xymon

History
kali - cpu

Tue Nov 18 10:10:48 202

Zoom +
Zoom -

1 day summary

Min. duration shown: 0:00:44

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Time reset
Zoom reset

Mon Nov 17 10:10:49 2025

Tue Nov 18 10:10:48 2

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 0

Zoom +
Zoom -

1 week summary

Min. duration shown: 0:05:14

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Time reset
Zoom reset

Tue Nov 11 10:10:49 2025

Tue Nov 18 10:10:48 2

Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tu

HISTORY

Tue Nov 18 10:06:33 CET 2025 - Filesystems NOT ok

/ (98% used) has reached the PANIC level (95%)

```
Filesystem     1024-blocks     Used Available Capacity Mounted on
/dev/sda1         82083148 75636460   2231140      98% /
tmpfs                 1024        0      1024       0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs               4067760     4356   4063404       1% /tmp
tmpfs                 1024        0      1024       0% /run/credentials/getty@tty1.service
```

Status unchanged in 0 hours, 9 minutes

Status message received from 127.0.0.1

Client data available

kali Disk Utilization 16/Nov/2025 - 18/Nov/2025

3. Importar la base de datos inicial de Cacti (básico)

Enunciado

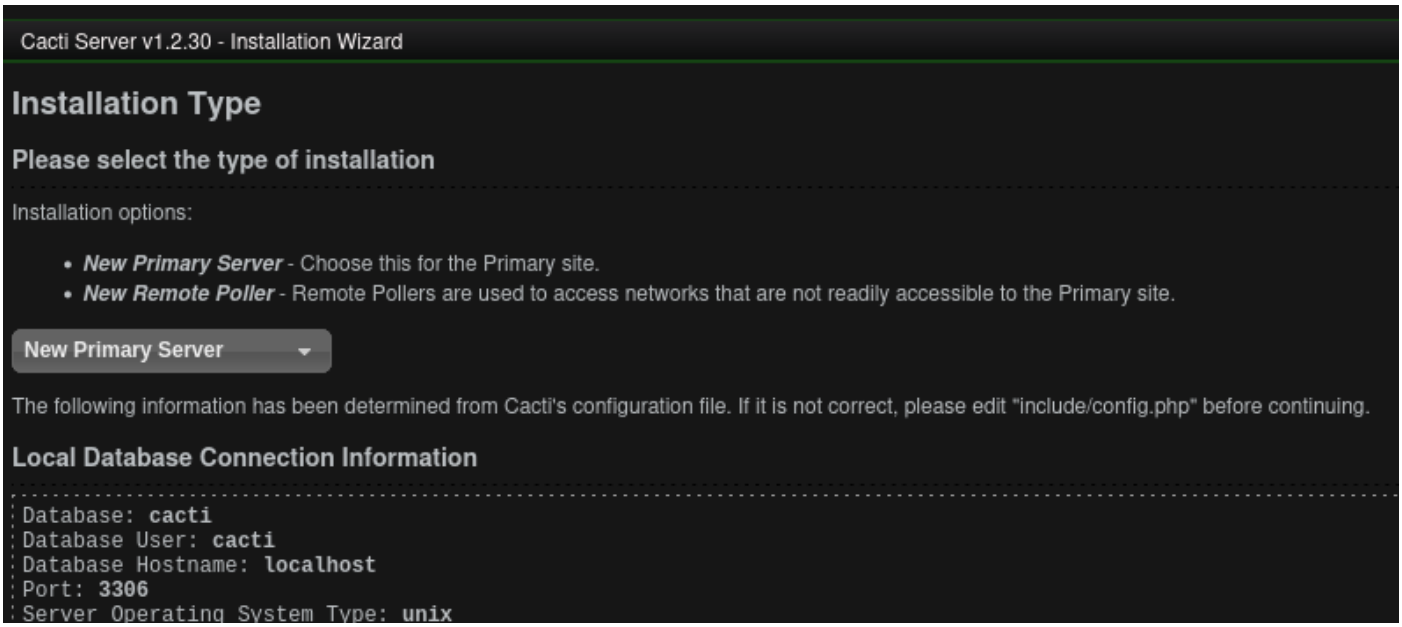
Importa la base cacti.sql dentro de la BD recién creada "cacti".

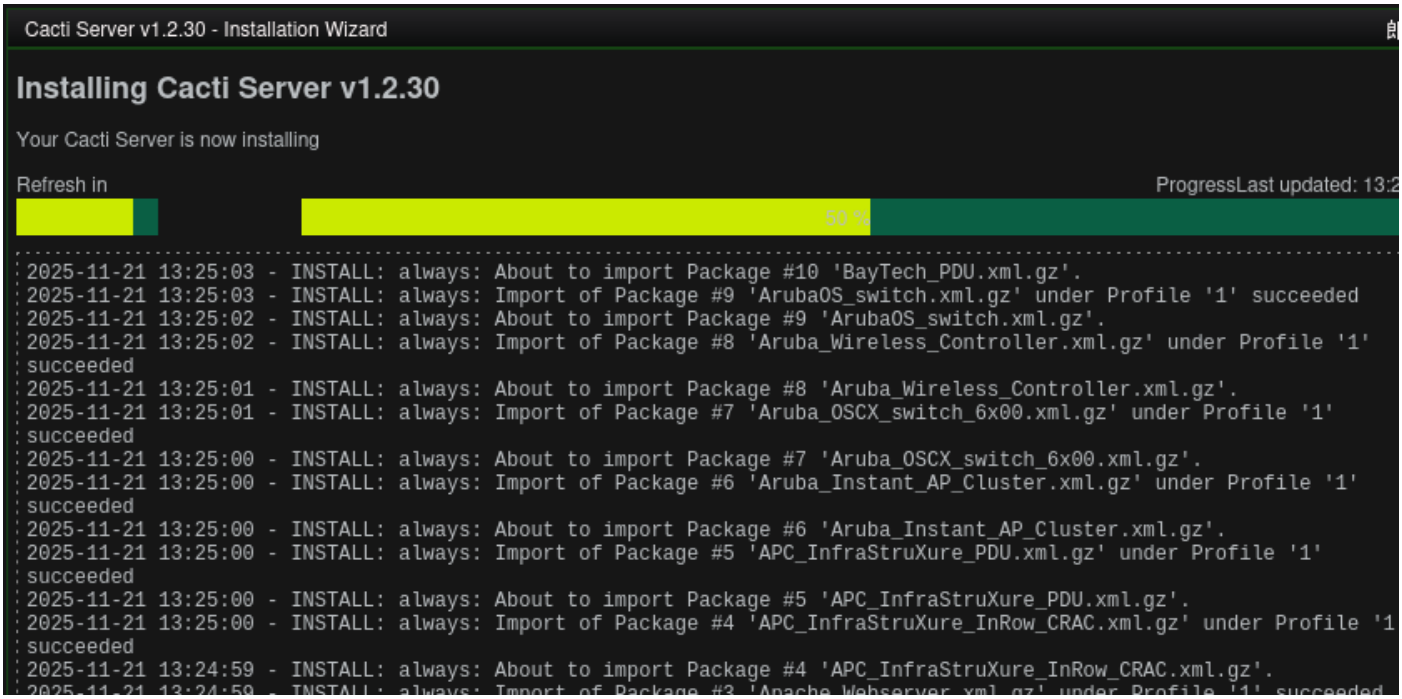
Solución

sudo mysql -u root -p cacti < /var/www/html/cacti/cacti.sql

Explicación

Es un paso obligatorio tras mover los archivos de Cacti al directorio web. Carga la estructura básica.





http://localhost/cacti/
Console
Graphs
Reporting
Logs
Console
Main Console
Create
Management
Data Collection
Templates
Automation
Presets
Import/Export
Configuration
Utilities
Troubleshooting
You are now logged into Cacti. You can follow these basic st
Create devices for network
Create graphs for your new devices
View your new graphs

4. Añadir host básico en Xymon (básico)

Enunciado

Añade un host llamado “kali-test” con IP 192.168.1.20 para testear ping.

Solución

Editar:

sudo nano /etc/xymon/hosts.cfg

Añadir:

192.168.1.20 kali-test # testip

sudo nano /etc/xymon/hosts.cfg

sudo cat /etc/xymon/hosts.cfg

```
# You need to define at least the Xymon server itself here.

#0.0.0.0        .default.       # NOPROPRED:+apt,+libs

#group Servers
127.0.0.1       kali    # bbd http://kali/
192.168.0.10    kali-test # testip

#group Dialup
#0.0.0.0        notebook.bla.net # noconn dialup
```

Reiniciar:

sudo systemctl restart xymon

Explicación

testip activa la comprobación de ping. Esto está documentado como ejemplo válido.

✅ EJERCICIOS DE NIVEL MEDIO (CACTI + XYMON)

---

5. Configurar SNMP para Cacti de forma correcta (medio)

Enunciado

Modifica snmpd.conf para permitir que Cacti recoja métricas del propio sistema. ¿Qué líneas se deben cambiar?

Solución

sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf

Cambiar/asegurar:

agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161

rocommunity public localhost

```
#   are concatenated together (using ':'s).
#   arguments: [transport:]port[@interface/

agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161



###########################################
# SECTION: Access Control Setup
#
#   This section defines who is allowed to
#   snmp agent.
```

Luego:

sudo systemctl restart snmpd

```
~/Doc/T/transcendence/4-GDPR main !4 ❯ sudo systemctl status snmpd.serv
● snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/snmpd.service; disabled; p
     Active: active (running) since Mon 2025-11-24 08:51:34 CET; 5s ago
 Invocation: 277a9b9f2e6847d4a4407287aa70ed59
   Main PID: 33422 (snmpd)
      Tasks: 1 (limit: 9285)
     Memory: 6.6M (peak: 7.2M)
        CPU: 41ms
     CGroup: /system.slice/snmpd.service
             └─33422 /usr/sbin/snmpd -LOw -u Debian-snmp -g Debian-snmp

Nov 24 08:51:34 kali systemd[1]: Starting snmpd.service - Simple Networ
Nov 24 08:51:34 kali systemd[1]: Started snmpd.service - Simple Network
```

Explicación

Estas dos líneas permiten que SNMP responda localmente. El documento lo explica literalmente.

---

6. Crear cron para poller de Cacti (medio)

Enunciado

Crea un cron que ejecute el poller de Cacti cada 2 minutos en vez de cada 5, como en el manual.

Solución

sudo nano /etc/cron.d/cacti

```
~/Documents/CENEC main ↑1 ❯ sudo cat /etc/cron.d/cacti
*/2 * * * * www-data php /var/www/html/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1
```

Añadir:

*/2 * * * * www-data php /var/www/html/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1

Explicación

El cron permite que Cacti recoja datos periódicos; en tu manual la plantilla usa cada 5 minutos. Aquí se ajusta el intervalo.

---

7. Comprobar el estado del servicio Xymon y logs (medio)

Enunciado

Comprueba que Xymon funciona correctamente y revisa sus logs en tiempo real.

Solución

systemctl status xymon

```
~/Documents/CENEC main ↑1 ❯ systemctl status xymon
● xymon.service - Xymon systems and network monitor
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/xymon.service; disabled; preset: disable
     Active: active (running) since Mon 2025-11-24 08:45:56 CET; 17min ago
 Invocation: 55fcbabaa31e41049311d2d1751bdaa5
       Docs: man:xymon(7)
             man:xymonlaunch(8)
             man:xymon(1)
    Process: 30172 ExecStartPre=/usr/share/xymon/xymon-server-prepare.sh (code=exited
   Main PID: 30173 (xymonlaunch)
      Tasks: 16 (limit: 9285)
     Memory: 18.5M (peak: 33.9M)
        CPU: 3.746s
     CGroup: /system.slice/xymon.service
             ├─30173 /usr/lib/xymon/client/bin/xymonlaunch --no-daemon --config=/etc/
             ├─30179 xymond --pidfile=/var/run/xymon/xymond.pid --restart=/var/lib/xy
             ├─30231 xymond_channel --channel=stachg --log=/var/log/xymon/history.log
             ├─30232 xymond_channel --channel=page --log=/var/log/xymon/alert.log xym
             ├─30233 xymond_channel --channel=client --log=/var/log/xymon/clientdata.
             ├─30234 xymond_channel --channel=status --log=/var/log/xymon/rrd-status.
             ├─30235 xymond_channel --channel=data --log=/var/log/xymon/rrd-data.log
             ├─30236 xymond_channel --channel=clichg --log=/var/log/xymon/hostdata.lo
             ├─30251 xymond_history --pidfile=/var/log/xymon/xymond_history.pid
             ├─30252 xymond_rrd --rrddir=/var/lib/xymon/rrd
             ├─30363 xymond_client
             ├─30366 xymond_alert --checkpoint-file=/var/lib/xymon/tmp/alert.chk --ch
             ├─30367 xymond_rrd --rrddir=/var/lib/xymon/rrd
             ├─32962 xymond_hostdata
             ├─38806 sh -c "vmstat 300 2 1>/var/lib/xymon/tmp/xymon_vmstat.kali.38741
             └─38808 vmstat 300 2

Nov 24 08:45:56 kali systemd[1]: Starting xymon.service - Xymon systems and network m
Nov 24 08:45:56 kali systemd[1]: xymon.service: Found left-over process 27267 (xymond
Nov 24 08:45:56 kali systemd[1]: xymon.service: This usually indicates unclean termin
Nov 24 08:45:56 kali systemd[1]: xymon.service: Found left-over process 27355 (sh) in
Nov 24 08:45:56 kali systemd[1]: xymon.service: This usually indicates unclean termin
Nov 24 08:45:56 kali systemd[1]: xymon.service: Found left-over process 27357 (vmstat
Nov 24 08:45:56 kali systemd[1]: xymon.service: This usually indicates unclean termin
Nov 24 08:45:56 kali systemd[1]: Started xymon.service - Xymon systems and network mo
```

journalctl -u xymon -f

Explicación

El documento recomienda usar journalctl -u xymon -f para ver errores del servicio.

---

8. Añadir un host completo en Xymon con tests SSH y HTTP (medio)

Enunciado

Añade un equipo “servidor-web” con IP 10.0.2.25 y habilita los tests:

- Ping (testip)
- Conectividad TCP (conn)
- SSH
- HTTP

Solución

Editar hosts.cfg:

sudo nano /etc/xymon/hosts.cfg

Añadir:

10.0.2.25 servidor-web # testip conn ssh http

Reiniciar:

sudo systemctl restart xymon

Explicación

Los tests están definidos tal como describe el documento, y se pueden activar junto al host.

snmpwalk -v2c -c public localhost 1.3.6.1.2.1.1.1.0

```
~ ❯ snmpwalk -v2c -c public localhost 1.3.6.1.2.1.1.1.0
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Linux kali 6.16.8+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kal
1kali1 (2025-09-24) x86_64"
```

---

9. Configurar completamente config.php de Cacti (medio)

Enunciado

Edita el archivo config.php de Cacti y escribe los valores correctos para la BD llamada cacti, con el usuario cactiuser y contraseña 1234.

Solución

sudo nano /var/www/html/cacti/include/config.php

Modificar:

$database_type = "mysql";

$database_default = "cacti";

$database_hostname = "localhost";

$database_username = "cactiuser";

$database_password = "1234";

$database_port = "3306";

Explicación

Estos parámetros son imprescindibles para que Cacti acceda a MariaDB. Aparecen en tu documento de instalación.

```
~/Doc/T/transcendence/4-GDPR main !4 ?1 ❯ sudo cat /var/www/html/cacti/include/config.php
$database_type = "mysql";
$database_default = "cacti";
$database_hostname = "localhost";
$database_username = "cactiuser";
$database_password = 'CactiUnifiedPassword123!';
$database_port = "3306";
```

---

10. Habilitar módulos de Apache necesarios para Xymon (medio)

Enunciado

Xymon necesita algunos módulos de Apache. ¿Cuáles son y cómo se habilitan?

Solución

sudo a2enmod cgi

sudo a2enmod cgid

sudo a2enmod auth_basic

sudo a2enmod auth_digest

sudo a2enmod authz_groupfile

sudo a2enmod rewrite

sudo systemctl restart apache2

Explicación

Tu script y manual indican exactamente estos módulos como necesarios para procesar las páginas CGI de Xymon.

```
~ ❯ sudo a2enmod cgi
sudo a2enmod cgid
sudo a2enmod auth_basic
sudo a2enmod auth_digest
sudo a2enmod authz_groupfile
sudo a2enmod rewrite
[sudo] password for kali:
Module cgi already enabled
Module cgid already enabled
Considering dependency authn_core for auth_basic:
Module authn_core already enabled
Module auth_basic already enabled
Considering dependency authn_core for auth_digest:
Module authn_core already enabled
Module auth_digest already enabled
Considering dependency authz_core for authz_groupfile:
Module authz_core already enabled
Module authz_groupfile already enabled
Module rewrite already enabled
```